



CONCURSO PÚBLICO 2013

EDITAL Nº 010 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO.

CADERNO DE QUESTÕES

D036 - Técnico de Tecnologia da Informação

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

- 1 Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu. Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu a FOLHA DE RESPOSTA destinada à marcação das respostas da prova.
- 2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DE RESPOSTA. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
- 3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios da FOLHA DE RESPOSTA, utilizando, obrigatoriamente, caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- 4 Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DE RESPOSTA. Ela somente poderá ser substituída caso esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura ótica.
- 5 Na FOLHA DE RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.
- 6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras **A, B, C, D** e **E**. Apenas uma responde à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 7 O tempo disponível para esta prova é de **três horas**, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTA.
- 8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTA. A folha de rascunho e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão consideradas na avaliação.
- 9 Quando terminar a prova, entregue, **obrigatoriamente**, ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTA e esse CADERNO DE QUESTÕES.
- 10 O candidato somente poderá deixar o local de prova após 60 minutos do início da aplicação da prova.
- 11 Será eliminado do processo o candidato que, durante a realização desta prova, utilizar ou portar, qualquer equipamento eletrônico como relógio digital, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, *ipad*, *ipod*, *tablet*, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, *beep*, *pager* entre outros.
- 12 Durante a realização da prova objetiva não será permitida a comunicação entre candidatos, bem como consulta a livros, revistas, folhetos e anotações; o uso de calculadoras, ou outros instrumentos de cálculo, máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.
- 13 Ao final da Prova, os 3 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão permanecer no recinto, apenas podendo retirar-se após o lacre das provas.

Nome do(a) Candidato(a): _____

Nº de Inscrição: _____

RG nº: _____

Sala: _____

Carteira: _____

Texto para responder às questões de 01 a 06.

Músculos de pixels

No meio do Ph.D. sobre movimentos de seres vivos, Torsten Reil fundou uma empresa de games que é sucesso na Apple Store.

por Tiago Cordeiro

As cenas de bastidores de filmes e games com um ator vestido com um macacão em frente a um fundo verde estão com os dias contados. É assim que ainda funcionam várias produções: os movimentos do personagem são gravados e vão para um banco de dados que o desenvolvedor do game (ou o editor do filme) vai usar para cada situação. A técnica, conhecida como motion capture, está prestes a ficar ultrapassada. E o futuro da animação tem nome e sobrenome: Torsten Reil.

Britânico de 38 anos, Reil lidera um movimento que está revolucionando este mercado. Como CEO e fundador de um dos mais inovadores estúdios de animação para games do mundo, o Natural Motion, ele se especializou em desenvolver softwares que criam vidas artificiais. Hoje é possível traduzir em fórmulas matemáticas o mecanismo de evolução do comportamento de um ser vivo inteligente. A sacada de Torsten foi reunir essas fórmulas num programa e aplicá-las a um personagem com características humanas. Na medida em que ele faz movimentos repetitivos, aprende a usar sua musculatura virtual e a reagir como se estivesse no mundo real, obedecendo às leis da física (...). Com isso, os movimentos ficam muito mais ricos e verossímeis.

Reil aprendeu a fazer isso há dez anos, enquanto preparava seu trabalho de Ph.D. em biologia na Universidade Oxford. O ano era 2001. Biólogo de formação, ele pesquisava a recriação computadorizada dos movimentos de seres vivos, uma área que estava despontando e servia para prever o comportamento de animais do presente e do passado, como os dinossauros. Reil, então com 27 anos, trabalhava com os movimentos de bípedes — a maioria das pesquisas naquele momento eram focadas em animais marinhos, bem mais simples. Mas nem chegou a concluir o Ph.D.

Assim que conseguiu fazer um ser animado em 3D aprender a caminhar sozinho, largou Oxford e abriu o Natural Motion. A empresa já lançou 9 jogos para celular. Todos chegaram à lista dos 10 aplicativos mais baixados da Apple Store; somados, já ultrapassaram 30 milhões de downloads. Só um destes jogos, o CSR Racing, chegou ao topo do ranking da Apple Store e rendeu US\$ 12 milhões somente no primeiro mês após o lançamento.

Para alcançar este sucesso, Reil largou o ambiente acadêmico com um plano ambicioso: construir figuras humanas virtuais de dentro para fora, com músculos, ossos e tendões, e fazê-las aprender a caminhar, correr, apanhar, cair. Ele contou com apoio da própria universidade, que mantém uma empresa, a Isis Innovation, dedicada a levar pesquisas desenvolvidas em Oxford para o mercado. (...)

O objetivo era fazer com que o personagem de um game não caísse da mesma forma ao tomar um soco pela direita ou pela esquerda. Para isso, Reil submeteu seu personagem a exercícios repetitivos, até que ele tivesse capacidade de reagir com inteligência — uma espécie de evolução artificial estimulada por algoritmos. Após dois anos de desenvolvimento, a Natural Motion tinha um software de geração de animação para oferecer aos estúdios, o Endorphin.

A indústria se interessou. Além do maior realismo, o software permitia economizar tempo (logo, dinheiro) no desenvolvimento de figuras animadas — é mais rápido e eficiente ensinar o personagem a se movimentar do que desenhar (ou filmar) todos os movimentos necessários. O

Endorphin foi usado em comerciais de TV, em games (...) e em filmes (...). O passo seguinte foi atacar o mercado de games para a Apple Store. “O trabalho de Torsten Reil está abrindo um novo horizonte para o uso da inteligência artificial na animação”, diz Michael Wooldridge, professor de ciências da computação em Oxford.

(...) a Natural Motion também conseguiu uma licença do governo britânico para pesquisar o uso de seus softwares na medicina. O objetivo é mapear os movimentos de crianças com paralisia cerebral e recriá-los em um cenário virtual. Assim, seria possível fazer projeções virtuais de novos aparelhos, como cadeiras de rodas, ou testar o efeito de uma determinada cirurgia sem usar as crianças como cobaias. (...)

Extraído de <<http://revistagalileu.globo.com/>> Acesso em 22/03/2013

Questão 01

Sobre Torsten Reil, é correto afirmar que:

- A A princípio, era especialista em criar softwares que, através dos movimentos dos dinossauros, previam o comportamento de bípedes marinhos.
- B Decidiu investir na construção de figuras humanas virtuais logo após concluir seu Ph.D. em biologia.
- C Antes de ingressar no setor de animação, dedicava-se ao trabalho de levar pesquisas desenvolvidas em sua Universidade, a Oxford, para o mercado.
- D Teve a grande sacada de criar, por meio de fórmulas matemáticas, personagens cujos movimentos eram baseados em sua própria musculatura virtual.
- E É o diretor geral de um estúdio de animação especializado em desenvolver softwares que criam vidas artificiais.

Questão 02

Segundo o texto, o software criado por Torsten Reil que está revolucionando a forma de recriação de movimentos humanos em animações é o:

- A Natural Motion
- B motion capture
- C Isis Innovation
- D Endorphin
- E CSR Racing

Questão 03

Sobre o método desenvolvido por Reil, pode-se afirmar corretamente que:

- A Por ser altamente revolucionário, recebeu um investimento da Apple Store no valor US\$ 12 milhões.
- B Primeiramente, foi utilizado em comerciais de TV, games e filmes para, depois, chegar à Apple Store.
- C É tão rápido e eficiente que também é capaz de calcular com precisão algoritmos matemáticos.
- D Desenha e filma todos os movimentos dos humanos com muito mais rapidez do que o método antigo de criação de movimentos virtuais.
- E Levou dez anos para ficar pronto e ser lançado no mercado.

Questão 04

A separação silábica das palavras **ultrapassada**, **algoritmos** e **cobaias**, retiradas do texto, dá-se correta e respectivamente em:

- A ultra-pa-ssa-da/ al-go-rit-mos/ co-bai-as
- B ultra-pas-sa-da/ al-gor-it-mos/ co-bai-as
- C ul-tra-pas-sa-da/ al-go-rit-mos/ co-bai-as
- D ul-tra-pa-ssa-da/ al-gor-it-mos/ co-ba-i-as
- E ul-tra-pa-ssa-da/ algo-rit-mos/ co-ba-i-as

Questão 05

“e fazê-las aprender a caminhar, correr, apanhar, cair.”

No trecho acima, o pronome em destaque funciona, sintaticamente, como:

- A Objeto direto
- B Objeto indireto
- C Complemento nominal
- D Aposto
- E Vocativo

Questão 06

O que faz com que os movimentos dos personagens dos games criados pela empresa de Torsten sejam tão verossímeis aos dos humanos é o fato de ele ter

- A utilizado algoritmos para fazer com que os personagens fossem capazes de apanhar e não serem machucados.
- B obtido ajuda da medicina para desenvolver os cálculos do projeto do software.
- C aplicado as fórmulas matemáticas que traduzem o mecanismo de evolução de um ser vivo inteligente na criação das personagens animadas.
- D contado com crianças com paralisia cerebral como cobaias para os seus estudos, o que tornou possível aproximar ao máximo os movimentos dos personagens aos movimentos humanos.
- E traduzido o mecanismo dos movimentos dos bípedes marinhos em fórmulas matemáticas, mecanismo esse que é muito similar ao de um ser vivo inteligente.

Questão 07

Assinale a única alternativa em que a crase está empregada CORRETAMENTE.

- A **Àquela** garota é a mais linda que já conheci.
- B Meu pai me convenceu **à** não sair de casa hoje.
- C Fui a primeira **à** chegar para a reunião de pais.
- D Continuamos **à** espera de uma resposta sua.
- E Se quiser saber mais sobre o assunto, peça explicações **à** ele.

Questão 08

Leia as orações abaixo:

- I A gente vai ter muito trabalho nos próximos dias.
- II Apenas um dos alunos da classe foram reprovados por falta.
- III São 01h15 da manhã e eu ainda não consegui dormir.

Quanto à concordância verbal, está CORRETO apenas o exposto em:

- A I
- B II
- C III
- D II e III
- E I, II e III

Questão 09

Assinale a alternativa cuja oração apresenta erro quanto à concordância nominal:

- A O almoço será servido meio-dia e meio, sem atrasos!
- B É proibida a permanência de pessoas não autorizadas neste local.
- C Você tinha se esquecido de mandar as planilhas anexas aos contratos.
- D Estou quite com as minhas obrigações eleitorais e, portanto, já posso viajar.
- E Os soldados permanecem alerta para o início da batalha.

Questão 10

Está CORRETA apenas a grafia da palavra dada na alternativa:

- A Beneficiência
- B Espontaniedade
- C Anciedade
- D Prazeiroso
- E Meritíssimo

Matemática**Questão 11**

Considere um conjunto A formado por todos os números naturais pares de 1 a 10, um conjunto B formado por todos os números naturais de 0 a 12 que são divisíveis por 3 e um conjunto C formado por todos os números naturais de 0 a 15. Sobre esses três conjuntos, podemos corretamente afirmar que:

- A $C \subset A$ e $B \supset A$
- B $A \cup B = \{0, 6, 12\}$ e $C \supset B$
- C $C \cup A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $A \subset B$
- D $C \supset A$ e $C \subset B$
- E $A \cap B = \{6\}$ e $C \supset A$

Questão 12

Em determinada região, cada metro quadrado de terreno custa R\$ 25,00. Todos os terrenos de um loteamento nesse local são retangulares e possuem 20 metros de frente. Posso gastar, no máximo, R\$ 15.000,00 na compra do terreno e pagarei R\$ 5,00 por cada metro de arame para fazer uma cerca que percorra todo o perímetro do terreno. Respectivamente, a área máxima de terreno que posso comprar e o meu gasto com o arame para a cerca de um terreno com tal área serão:

- A 300 m² e R\$ 300,00
- B 400 m² e R\$ 500,00
- C 500 m² e R\$ 600,00
- D 600 m² e R\$ 600,00
- E 600 m² e R\$ 500,00

Questão 13

Analise as afirmações a seguir:

- I O retalho de tecido usado por um artesão tem 24 centímetros de largura e 36 centímetros de comprimento, ou seja, tem 8,64 metros quadrados de área.
- II A embalagem de biscoitos que antes tinha 1232 gramas teve sua massa diminuída em 25%, e agora passou a ter 0,924 quilogramas de massa.
- III Levo 6,2 horas para chegar à casa de minha tia pelo caminho A e 389 minutos pelo caminho B, portanto economizo 1020 segundos pelo caminho A.
- IV Aos três anos de idade, um menino tinha 0,95 metros, cresceu 20 centímetros nos três anos seguintes e hoje, aos 6 anos, tem 0,97 centímetros.

Está CORRETO apenas o que se afirma nas situações expostas em:

- A I e II
- B II e III
- C I e IV
- D III e IV
- E II e IV

Questão 14

Um colégio fez uma pesquisa sobre o perfil profissional de seus estudantes do período noturno. Descobriu-se que 60% trabalham ao menos de manhã, 50% trabalham ao menos à tarde e 25% trabalham em ambos os períodos. Qual a porcentagem de estudantes que não trabalham?

- A 40%
- B 5%
- C 15%
- D 20%
- E 25%

Questão 15

Uma aplicação em determinado banco rende 1,5% ao mês em regime de juros simples, e José aplicou R\$ 620,00 nessa instituição. Qual o montante gerado por essa aplicação após dois anos? Por quanto tempo José deveria manter tal aplicação, se desejasse usar todo o montante gerado para dar entrada em uma moto, no valor de R\$1550,00?

- A Em dois anos, são gerados R\$ 843,20 de montante, e seriam necessários 4 anos e 2 meses para chegar aos R\$ 1550,00.
- B Em dois anos, são gerados R\$ 223,20 de montante, e seriam necessários 4 anos e 2 meses para chegar aos R\$ 1550,00.
- C Em dois anos, são gerados R\$ 223,20 de montante, e seriam necessários 13 anos e 5 meses para chegar aos R\$ 1550,00.
- D Em dois anos, são gerados R\$ 223,20 de montante, e seriam necessários 8 anos e 4 meses para chegar aos R\$ 1550,00.
- E Em dois anos, são gerados R\$ 843,20 de montante, e seriam necessários 8 anos e 4 meses para chegar aos R\$ 1550,00.

Questão 16

Rosa comprou uma enorme barra de chocolate. Metade guardou para próxima semana. Do que restou, deu metade a seu filho, ficando com a outra e, desta, comeu um quarto, o equivalente a 400 gramas. Quanto pesava a barra?

- A 7,4 kg
- B 6,8 kg
- C 6,2 kg
- D 6,4 kg
- E 8,0 kg

Questão 17

Num clássico regional entre dois times de vôlei, a quantidade de torcedores do time **A** era o triplo da quantidade de torcedores do time **B** somado a 200. Sabendo que existem 1400 torcedores do time **A** no jogo, quantos eram os torcedores do time **B**?

- A 400 torcedores.
- B 500 torcedores.
- C 600 torcedores.
- D 700 torcedores.
- E 800 torcedores.

Questão 18

Uma floricultura vende seus produtos 50% mais caro do que compra. Sabendo que ela compra por R\$ 1,80 cada tulipa e por R\$ 2,50 cada cartão, qual é o seu lucro após vender 1.000 tulipas e 200 cartões?

- A R\$ 3.200,00
- B R\$ 3.550,00
- C R\$ 3.450,00
- D R\$ 2.650,00
- E R\$ 3.250,00

Questão 19

Analisar o gráfico a seguir que traz um comparativo das medições feitas pelo Instituto nacional de meteorologia (INMET) acerca da precipitação pluviométrica, ou seja, o volume de chuva, dos anos 2004 e 2005 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



(Fonte: INMET).

Após a análise do gráfico, pode-se afirmar que:

- A O mês de janeiro foi mais chuvoso em 2005 que em 2004.
- B O volume de chuvas no mês de outubro foi maior em 2004 que em 2005.
- C O mês menos chuvoso de 2004 foi maio.
- D No período dos dois anos, o mês mais chuvoso foi outubro de 2005.
- E No período dos dois anos, o mês menos chuvoso foi outubro de 2004.

Questão 20

Analisar a tabela a seguir que, assim como o gráfico da questão anterior, traz as medições da precipitação pluviométrica na cidade de Porto Alegre. No entanto, esses dados foram coletados de janeiro de 2011 a agosto de 2012, também pelo Instituto nacional de meteorologia (INMET).

Índices de Precipitação Pluviométrica (mm)		
	2011	2012
Jan	101,4	166,0
Fev	102,0	139,5
Mar	83,1	122,7
Abr	172,7	77,1
Mai	50,1	35,7
Jun	109,7	31,9
Jul	225,7	144,9
Ago	182,0	93,5
Set	51,9	---
Out	123,7	---
Nov	13,7	---
Dez	53,7	---

(Fonte: INMET).

Após analisar a tabela, pode-se afirmar que:

- A Agosto foi o mês mais chuvoso de 2011.
- B Até o período avaliado, junho foi o mês mais chuvoso de 2012.
- C O mês de abril foi mais chuvoso em 2012 que em 2011.
- D O mês de março foi mais chuvoso em 2012 que em 2011.
- E No período avaliado, abril de 2012 foi o mês mais chuvoso do respectivo ano.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

O mouse é considerado um periférico de entrada, pois permite a entrada de dados, assim como acontece com o teclado. Quanto à placa de rede e a impressora, podemos corretamente afirmar:

- A Tanto a placa de rede como a impressora são periféricos somente de saída.
- B Tanto a placa de rede como a impressora são periféricos somente de entrada.
- C A placa de rede é um periférico somente de entrada, enquanto a impressora é um periférico somente de saída.
- D A placa de rede é um periférico somente de saída, enquanto a impressora é um periférico somente de entrada.
- E A placa de rede é um periférico misto (entrada e saída), já a impressora é um periférico somente de saída.

Questão 22

De acordo com a biblioteca de boas práticas de tecnologia intitulada ITIL (v. 3), o gerenciamento de serviços demanda uma busca incessante pela qualidade que só pode ser obtida, dentre outras práticas, através de uma preocupação constante com a comunicação na operação. Quanto aos princípios descritos pelo ITIL para a garantia da qualidade da comunicação na operação de serviços, analise as afirmativas abaixo:

- I A comunicação deve omitir problemas que possam atrapalhar o bom andamento dos serviços.
- II A comunicação deve sempre ser bem clara, abrangendo todos os colaboradores da organização.
- III A comunicação deve sempre ter um bom objetivo ou resultar em uma ação. A audiência deve ser clara.
- IV A comunicação pode utilizar recursos como relatórios de desempenho e operacionais, e reuniões de operação e clientes.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A I e III
- B II e III
- C I e IV
- D III e IV
- E I e II

Questão 23

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os números 12, 205 e 23 expressos em binário:

- A 0011_2 , 11001110_2 e 10110_2 .
- B 1100_2 , 11001101_2 e 10111_2 .
- C 1100_2 , 11001110_2 e 10111_2 .
- D 1100_2 , 11001101_2 e 01111_2 .
- E 10101_2 , 11000011_2 e 11001_2 .

Questão 24

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os binários 1001101_2 , 10001_2 e 11010100_2 expressos em decimal:

- A 77, 212 e 17.
- B 212, 12 e 77.
- C 77, 17 e 212.
- D 77, 17 e 213.
- E 57, 27 e 212.

Questão 25

A topologia de redes descreve como as redes de computadores estão interligadas, enquanto a topologia lógica refere-se à maneira como os dados são transmitidos, e a topologia física encarrega-se da disposição física dos pontos da rede (nós). Sobre essa última, assinale a alternativa CORRETA:

- A Na topologia em ponto-a-ponto, todos os nós estão a um mesmo barramento físico de dados, todos os dados são enviados para o barramento, mas, apesar dos dados passarem por todos os nós, somente o destinatário os recebe.
- B Na topologia em estrela, todos os nós estão a um mesmo barramento físico de dados, todos os dados são enviados para o barramento, mas, apesar dos dados passarem por todos os nós, somente o destinatário os recebe.
- C Numa topologia em estrela, os computadores estão ligados a um sistema central, chamado hub, que tem o papel de assegurar a comunicação entre as diversas junções.
- D A topologia em anel é uma estrutura hierárquica de várias barras interconectadas, e geralmente há uma barra central a que outros ramos menores se conectam.
- E A topologia barramento é a mais simples, pois ela une dois computadores através de transmissão qualquer.

Questão 26

O espaço livre é o meio físico das comunicações de rádio, pois a onda de rádio se propaga no espaço livre, transportando os sinais elétricos da informação. Assim, sobre as ondas de rádio, podemos afirmar que:

- A São ondas eletromagnéticas.
- B Não transmitem informações.
- C São ondas mecânicas.
- D São imunes a interferências.
- E São ondas mecânicas.

Questão 27

A fibra óptica é um filamento extremamente fino e flexível, feito de vidro, plástico ou outro isolante elétrico. Possui uma estrutura simples: uma capa protetora, interface e núcleo. Tal tecnologia tem conquistado o mundo, sendo muito utilizada nas telecomunicações. Assinale a alternativa que apresenta uma das vantagens do uso da fibra óptica em comparação com os fios de cobre:

- A A tecnologia de fibra óptica é muito mais barata que os fios de cobre.
- B A fibra óptica é muito mais resistente que o fio de cobre.
- C A grande facilidade de estabelecer muitas ramificações.
- D Fibras ópticas são imunes a campos eletromagnéticos externos.
- E Fibras ópticas são muito mais grossas que fios de cobre.

Questão 28

O ITIL (v. 3) recomenda a utilização de uma ferramenta de Business Case para planejamento e suporte à decisão. Quanto aos benefícios válidos advindos da utilização desse tipo de ferramenta, analise as afirmativas abaixo:

- I Detectar prováveis consequências de uma ação de negócio.
- II Antever riscos e permitir a criação de ações de contingência.
- III Projetar resultados financeiros e não financeiros para o negócio.
- IV Definir as fronteiras de tempo, custos e benefícios.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A I, II e III
- B I, II e IV
- C I, III e IV
- D II, III e IV
- E I, II, III e IV

Questão 29

O modelo OSI é dividido em 7 camadas. São elas: (1) Física, (2) Enlace, (3) Rede, (4) Transporte, (5) Sessão, (6) Apresentação e (7) Aplicação. De acordo com o modelo OSI, o switch, que não possui funções de roteador em si incorporadas, encontra-se em qual camada?

- A Na camada física, porque é um equipamento de hardware.
- B Na camada de enlace, porque ele possui a tabela de endereços MAC (Mídia Access Control) dos hosts da rede.
- C Na camada de apresentação, já que ele interliga os computadores da rede.
- D Na camada de transporte, porque é um equipamento responsável pelo transporte da informação de um host a outro.
- E Na camada de rede, porque ele faz a comunicação de uma rede com a outra.

Questão 30

No Windows 7, caso o sistema não detecte automaticamente um possível problema de falha de memória, podemos verificar manualmente, digitando o comando correto na caixa de pesquisa do Windows. Qual comando devemos utilizar para executar o Diagnóstico de Memória do Windows manualmente?

- A msched.exe
- B mdschecked.exe
- C dmchecked.exe
- D mdsched.exe
- E msdchecked.exe

Questão 31

Durante a gestão dos ativos de tecnologia é possível deparar-se com máquinas que apresentam problemas que só podem ser resolvidos através de intervenções diretas na BIOS (Basic Input Output System). A BIOS faz a interface entre o software básico do sistema e o hardware. Sendo assim, sobre a BIOS, é CORRETO dizer que:

- A É responsável pelo boot do computador e por fornecer ao computador um starter ("iniciador") embutido para que o resto dos softwares rode a partir de HDs, disquetes, pen-drives e etc.
- B Tem a capacidade de mostrar ou colocar na parte exterior do computador os resultados obtidos nos processos, ou operações executadas pela unidade central de processamento do computador.
- C É um conjunto de programas que, atuando em determinado computador, é capaz de resolver as necessidades existentes em uma empresa, contando com um serviço de suporte a sistemas.
- D Pode ser definido como um mecanismo que tem a capacidade de introduzir dados e/ou comandos a uma unidade de comando, vinda da parte externa do computador.
- E Trata-se de um mecanismo responsável por pequenas atividades consideradas corriqueiras e supérfluas para o correto funcionamento do computador.

Questão 32

Qual o espaço mínimo em disco recomendado para instalar o Windows 7 na versão 32 bits em um computador?

- A 8 Gigabytes
- B 2 Gigabytes
- C 32 Gigabytes
- D 64 Gigabytes
- E 16 Gigabytes

Questão 33

Considere as seguintes estruturas de dados:

```
Pedidos(IdPedido,
IdCliente,IdProduto,DataPedido,Valor,Status)
Clientes(IdCliente,NomeCliente,EmailCliente)
Produtos(IdProduto,NomeProduto,ValorProduto)
```

É feita uma solicitação para inserir um produto novo no banco de dados com as seguintes características: Id do Produto = 298, Nome do Produto = Bicicleta e Valor do Produto = 500. Assinale a alternativa que explicita o comando SQL CORRETO para inserir esses dados na tabela de produtos, que não possui colunas com auto-incremento habilitado.

- A insert into Produtos values('Bicicleta', 500);
- B insert into Produtos Produtos (IdProduto, NomeProduto, ValorProduto) values(500, 'Bicicleta', 298);
- C insert into Produtos (IdProduto, NomeProduto, ValorProduto) values(298, 'Bicicleta', 500);
- D insert into Produtos values(500, 289, 'Bicicleta');
- E insert into Produto ('IdProdutos', 'NomeProduto', 'ValorProduto') values(298, 'Bicicleta', 500);

Questão 34

Um host que utiliza o IP 172.10.1.4 está conectado à rede local e precisa se comunicar com outro host que se encontra em outra rede. É necessário que as mensagens sejam encaminhadas a um equipamento que tenha conhecimento de como se atingir a rede destino. Esse equipamento denomina-se:

- A Servidor de DNS
- B Roteador
- C Servidor de DHCP
- D Switch
- E Bridges

Questão 35

Assinale abaixo a alternativa que apresenta apenas versões do Windows 7 que possuem o recurso de chaves de Licenciamento por Volume, onde pode-se ativar múltiplas instalações de um software.

- A Profissional, Enterprise e Ultimate.
- B Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate.
- C Home Basic e Home Premium.
- D Professional e Enterprise.
- E Enterprise e Ultimate.

Questão 36

A NBR ISO/IEC 27002 estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação em uma organização. De acordo com tal norma, assinale a seguir a alternativa CORRETA quanto ao gerenciamento das operações e comunicações.

- A Falhas de segurança ou de sistema comumente têm como causa o controle inadequado de modificações nos sistemas e nos recursos de processamento da informação.
- B Convém que os procedimentos de operação sejam documentados, mantidos atualizados e confidenciais de modo que nenhum usuário tenha acesso a tais documentos.
- C Convém que os procedimentos de operação especifiquem as instruções para a execução detalhada de cada tarefa, excluindo o backup.
- D É recomendado que modificações nos recursos de processamento da informação sejam controladas, o que não é aplicável a sistemas.
- E Recomenda-se que os serviços, relatórios e registros fornecidos por terceiro sejam regularmente monitorados e analisados criticamente, mas não são necessárias auditorias.

Questão 37

A NBR ISSO/IEC 27002 recomenda que os recursos de segurança da informação sejam usados a fim de restringir o acesso aos sistemas operacionais apenas a usuários autorizados. Assim, convém que tais recursos permitam:

- I Autenticação de usuários autorizados, mas que, em hipótese alguma, restrinja o tempo de conexão dos usuários.
- II Disparo de alarmes quando as políticas de segurança do sistema são violadas.
- III Registro das tentativas de autenticação no sistema com sucesso ou falha.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A I e II
- B I, II e III
- C II e III
- D II
- E I e III

Questão 38

Podemos afirmar, de acordo com os conceitos de rede, que as redes do tipo LAN (Local Area Network):

- I Formam um conjunto de hardware e software que permite a computadores individuais estabelecerem comunicação entre si.
- II São denominadas regionais por cobrirem uma grande área.
- III Podem ser conhecidas como Ethernet e Intranet.
- IV Possibilitam trocar e compartilhar informações e recursos.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A I
- B I e II
- C II e III
- D I, III e IV
- E I, II, III e IV

Questão 39

Quando transmitimos uma mensagem, utilizando o protocolo https, qual camada do modelo OSI é responsável pela criptografia dos dados?

- A Apresentação.
- B Sessão.
- C Rede.
- D Aplicação.
- E Enlace.

Questão 40

Com relação aos protocolos e padrões de redes sem fio (wireless), assinale a seguir a alternativa que indica corretamente o padrão que permite uma velocidade de conexão de até 54 Mbps e opera apenas na frequência de 2.4 GHz.

- A IEEE 802.11g
- B IEEE 802.11b
- C IEEE 802.11d
- D IEEE 802.11c
- E IEEE 802.11a

Legislação**Questão 41**

Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, e mesmo os órgãos ou entidades que exerçam atribuições delegadas pelo poder público, deverão constituir uma Comissão de Ética. Tendo em vista o estabelecimento da ética profissional do servidor quanto ao tratamento com as pessoas, e com o patrimônio público, tal Comissão é encarregada do exercício de algumas ações, descritas CORRETAMENTE na alternativa:

- A orientar e aconselhar o servidor.
- B instruir e monitorar o servidor.
- C precaver e orientar o servidor.
- D orientar e corrigir o servidor.
- E atender e resguardar o servidor.

Questão 42

Tendo em vista a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o previsto no capítulo "Da Ciência e Tecnologia", assinale a alternativa INCORRETA.

- A O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
- B A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.
- C A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
- D O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.
- E É obrigatório aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Questão 43

Dentre as proibições previstas ao servidor público segundo o decreto 1171/94, podemos considerar as explicitadas a seguir, EXCETO:

- A o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- B prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
- C ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão.
- D usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
- E retirar da repartição pública, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, visto que se trata de ação impraticável nos órgãos públicos.

Questão 44

Segundo previsto pela lei 8112/90, em se tratando de servidor estável não aprovado no estágio probatório, ele será:

- A revertido ao cargo anteriormente ocupado, conforme interesse da Administração.
- B removido a cargo que esteja no âmbito do mesmo quadro, porém em outra de sede.
- C reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as vantagens.
- D reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto na respectiva lei a respeito da recondução.
- E readaptado a outro cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com as exercidas por ele anteriormente.

Questão 45

Segundo a lei 11892/2008, a administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores

- A o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior.
- B o Colegiado Superior e o Conselho Universitário.
- C a Comissão de Dirigentes e o Conselho de Classe.
- D o Conselho de Administração Fiscal e o Conselho Superior.
- E a Comissão de Enquadramento e a Comissão de Acompanhamento.

Informática**Questão 46**

O Word 2010 tem várias opções de estilo para o usuário personalizar o texto. Qual o caminho correto para o usuário alterar o estilo de texto, para o estilo ELEGANTE?

- A Página Inicial -> Estilos -> Conjunto de estilos -> Elegante.
- B Inserir -> Alterar Estilos -> Estilos -> Elegante.
- C Início -> Conjunto de estilos -> Estilos -> Elegante.
- D Página Inicial -> Alterar Estilos -> Conjunto de estilos -> Elegante.
- E Revisão -> Alterar Estilos -> Estilos -> Elegante.

Questão 47

Sobre as guias e as ferramentas do Microsoft Word 2010, analise as assertivas a seguir:

- I Na guia *Página Inicial*, é possível mostrar ou ocultar as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos.
- II As ferramentas da guia *Layout da Página* permitem, entre outras ações, personalizar o tamanho da página, mudar a orientação e criar colunas de texto.
- III A guia *Arquivo* contém as ferramentas que possibilitam a formatação do texto, como alterar fonte, tamanho, cor e estilo do texto.
- IV A guia *Inserir* apresenta a opção de inserir nota de rodapé; já as opções de inserir cabeçalho e rodapé são apresentadas na guia *Referências*.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A II, III e IV.
- B I e III.
- C III e IV.
- D II e III.
- E I e II.

Questão 48

Sobre Microsoft Word, em português, analise as assertivas a seguir:

- I Para um texto, somente é possível escolher entre o alinhamento à esquerda, centralizado ou à direita; além disso, é possível escolher para a fonte o estilo negrito, itálico, sublinhado ou normal.
- II Um documento em edição pode ser salvo com o mesmo nome, ou ser salvo com o mesmo conteúdo, porém com outro nome. Para isso, são usadas opções da guia *Arquivo*.
- III Ativar a opção de hifenização, disponível na guia *Layout da Página*, possibilita que o programa quebre linhas entre as sílabas das palavras, quando necessário.
- IV A opção de dividir o texto em duas ou mais colunas e a opção de alterar a orientação da página entre os layouts retrato e paisagem estão incluídas na guia *Página Inicial*.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A I e II
- B I, III e IV
- C II e III
- D I, II, III e IV
- E I e III

Questão 49

Ao executar uma fórmula no Microsoft Excel 2010, o usuário depara-se com o seguinte erro: #VALOR!. O que está errado na fórmula?

- A A fórmula refere-se a uma célula inexistente.
- B A fórmula contém um tipo de argumento inválido.
- C A fórmula contém um texto que o Excel não reconhece.
- D A coluna não é suficientemente larga para exibir o valor.
- E A fórmula refere-se a uma divisão de uma célula por outra que contenha o valor zero.

Questão 50

Sobre a Internet e conceitos a ela associados, analise as assertivas abaixo:

- I É chamado *Download* o processo de baixar(salvar) arquivos da Internet para o computador pessoal de um usuário que faz a navegação na Web.
- II A visualização de sites na Internet só é possível com o uso de um Navegador ou Browser.
- III Em um navegador típico, como o *Internet Explorer*, a lista dos sites visitados é armazenada na pasta *Arquivos de navegação*.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A III.
- B I, II e III.
- C I.
- D I e II.
- E II e III.

FOLHA DE RASCUNHO

O Candidato poderá levar esta folha.

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama.

